Sprint 5 · Matemáticas y estadística en código

¿podemos demostrar con código lo que vimos en teoría?

FECHAS
30/10 y 3/11

HORAS
12 h (3 h teoría · 6 h práctica, incluye 1 h de CRUD · 3 h PBL)

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Reto de este sprint: «¿La ocupación depende de esto?». Ver el reto completo, explicado paso a paso · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

Material del sprint

- **Guía del sprint (PDF):** `Guia_Sprint_05.pdf` · versión ecofriendly para imprimir
- **Reto completo, paso a paso:** `Reto_Sprint_05.md`
- **Infografías del reto (2 láminas: el reto de un vistazo y cómo se trabaja y se evalúa):** `infografias/`
- **S05.1 · NumPy y algebra lineal:** `S05.1_NumPy_y_algebra_lineal.pdf`
- **S05.2 · Descenso del gradiente y regresion desde cero:** `S05.2_Descenso_del_gradiente_y_regresion_desde_cero.pdf`
- **S05.3 · Estadistica con Python y CRUD:** `S05.3_Estadistica_con_Python_y_CRUD.pdf`

En esta carpeta: `infografias/` láminas ilustradas del reto · `guia/` PDF de la guía (normal y para imprimir) y el reto explicado paso a paso · `presentaciones/` diapositivas de cada sesión · `notebooks/` prácticas para abrir en Colab

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Teoría = diapositivas · Práctica = cuaderno de Colab o actividad · Reto = trabajo en equipo · Ceremonia = momento de Scrum

Viernes 30/10

1. **Ceremonia**: Planning del reto «¿La ocupación depende de esto?» · *10 min*
2. **Teoría**: NumPy y álgebra lineal: vectorización y *broadcasting* · *25 min*
3. **Práctica**: Arrays, vectorización y *broadcasting* · *35 min*
4. **Práctica**: Matrices, sistemas y ecuación normal · *35 min*
5. **Teoría**: Descenso del gradiente y regresión desde cero · *25 min*
6. **Práctica**: Descenso del gradiente y regresión desde cero · *1 h 10 min*

Martes 3/11

7. **Teoría**: Estadística con Python y CRUD · *15 min*
8. **Práctica**: Descriptiva, Monte Carlo e intervalos de confianza · *35 min*
9. **Práctica**: Contrastes, causalidad, `statsmodels` y Bayes · *35 min*
10. **Práctica**: CRUD con `sqlite3` y `mongomock` (es también el paso 1 del reto: cargar los datos en una base) · *30 min*
11. **Reto**: Cuaderno `S05_07`: mirar los datos → regresión desde cero → comparar con una librería → medir la seguridad del resultado → responder en 150 palabras (pasos 2–6) · *45 min*
12. **Ceremonia**: Entrega en `sprint-05/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva · *40 min*

Qué aprenderás

- Datos numéricos con NumPy y álgebra lineal.
- Entrenar una regresión lineal desde cero con descenso del gradiente.
- Estadística con Python: intervalos de confianza, contrastes, p-valores y correlación frente a causalidad.
- CRUD desde Python sobre SQLite y MongoDB. Requisito: Sprint 4; los datos (sintéticos) se descargan solos.

Prácticas

Cuadernos en orden (5 h). Cada ejercicio se autocorrige con un `assert`: si falla, lee el mensaje y corrige.

Cuaderno	Tema
`S05_01_numpy`	Arrays, vectorización, *broadcasting*

Cuaderno	Tema
`S05_02_algebra_lineal`	Matrices, sistemas, ecuación normal
`S05_03_gradiente_regresion`	Descenso del gradiente y regresión desde cero
`S05_04_estadistica_descriptiva_ic`	Descriptiva, Monte Carlo, intervalos de confianza
`S05_05_contrastes_causalidad`	Contrastes, causalidad, `statsmodels`, Bayes
`S05_06_crud_python`	CRUD con `sqlite3` y `mongomock`

RETO Reto · «¿La ocupación depende de esto?»

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: TurisData Canarias quiere saber cuánto cambia la ocupación con la temperatura y los festivos, y con cuánta seguridad. Tenéis su serie diaria de tres años (`ocupacion_diaria.csv`). **Entregáis** (en la carpeta `sprint-05/` del repositorio del equipo):

- El cuaderno `S05_07_reto_ocupacion` (plantilla: Abrir en Colab), ejecutado de arriba abajo.
- La base `turisdata_reto.db` con la serie cargada y leída con SQL.
- Regresión desde cero (simple y con estacionalidad), comparada con `statsmodels`.
- Contraste, intervalos de confianza y p-valores, y una respuesta al cliente de máx. 150 palabras. **Reglas:**
- Unas 2 h 30 min de reto; el descenso del gradiente lo escribís vosotros (la librería solo para contrastar).
- Semillas fijas; datos sintéticos, sin generalizar al turismo real.
- Nunca claves ni datos personales. **Se valora:** corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable, más cifras con su incertidumbre y distinguir correlación de causalidad.

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- ☐ Todos los `assert` del cuaderno pasan y reiniciar y ejecutar todo funciona
- ☐ `turisdata_reto.db` con la tabla `ocupacion_diaria` (1096 filas)
- ☐ Regresión coincide con `statsmodels`; hay p-valor, intervalo y tamaño del efecto interpretados
- ☐ Respuesta al cliente (≤ 150 palabras) con recomendación y límites
- ☐ Entregable subido a la carpeta `sprint-05/` del repositorio del equipo
- ☐ Autoevaluación y coevaluación rellenadas